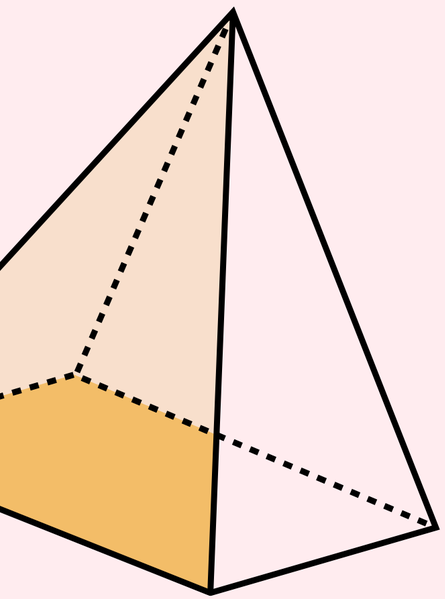
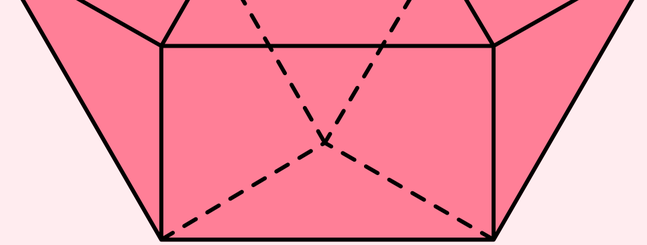
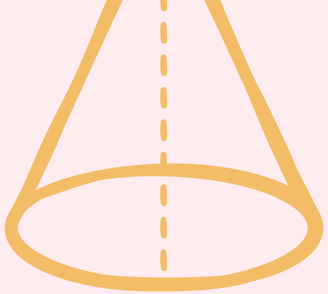
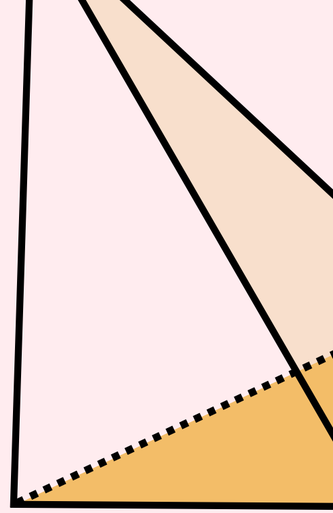
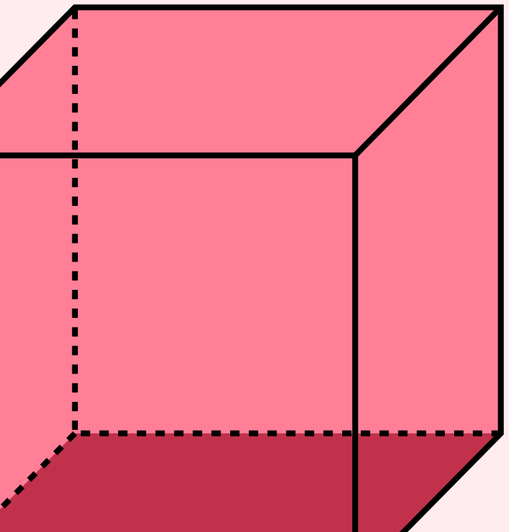
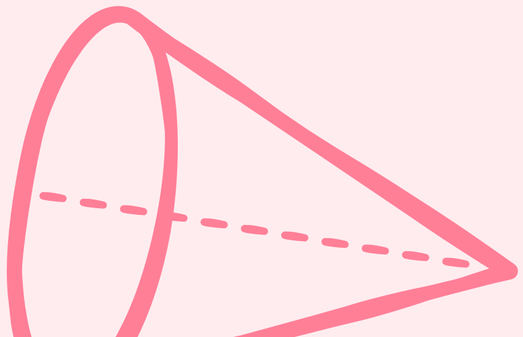
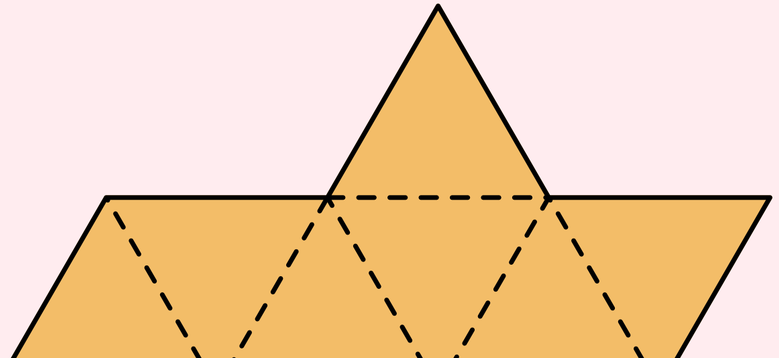
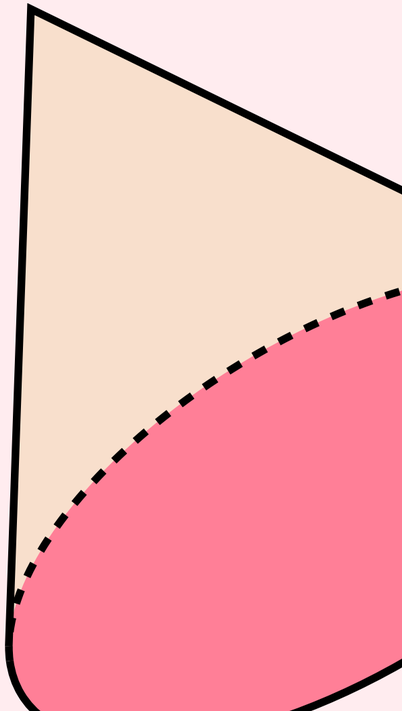
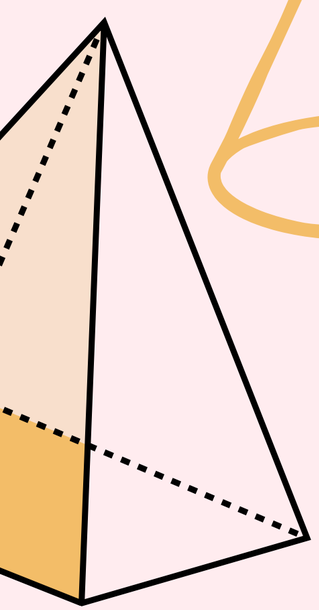
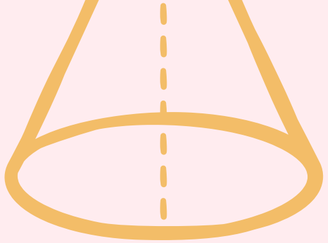





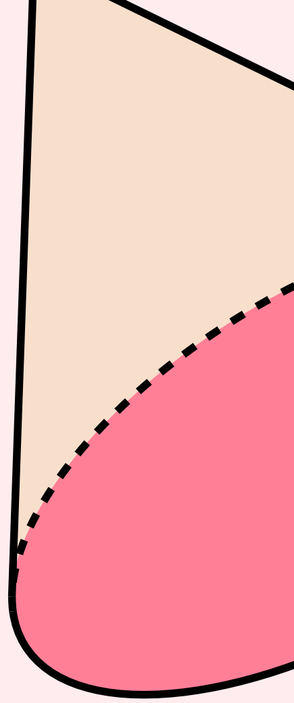
Calculadora de áreas

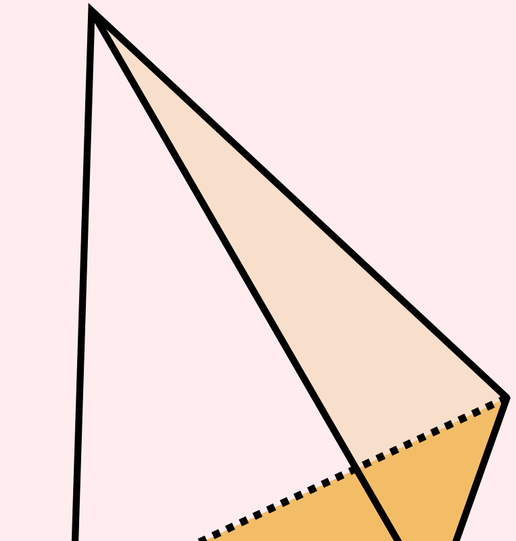
Codigo



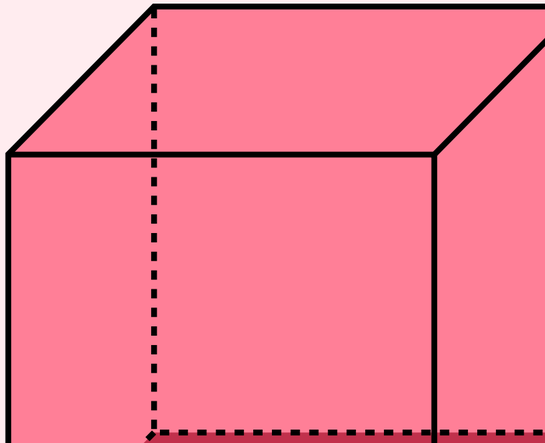




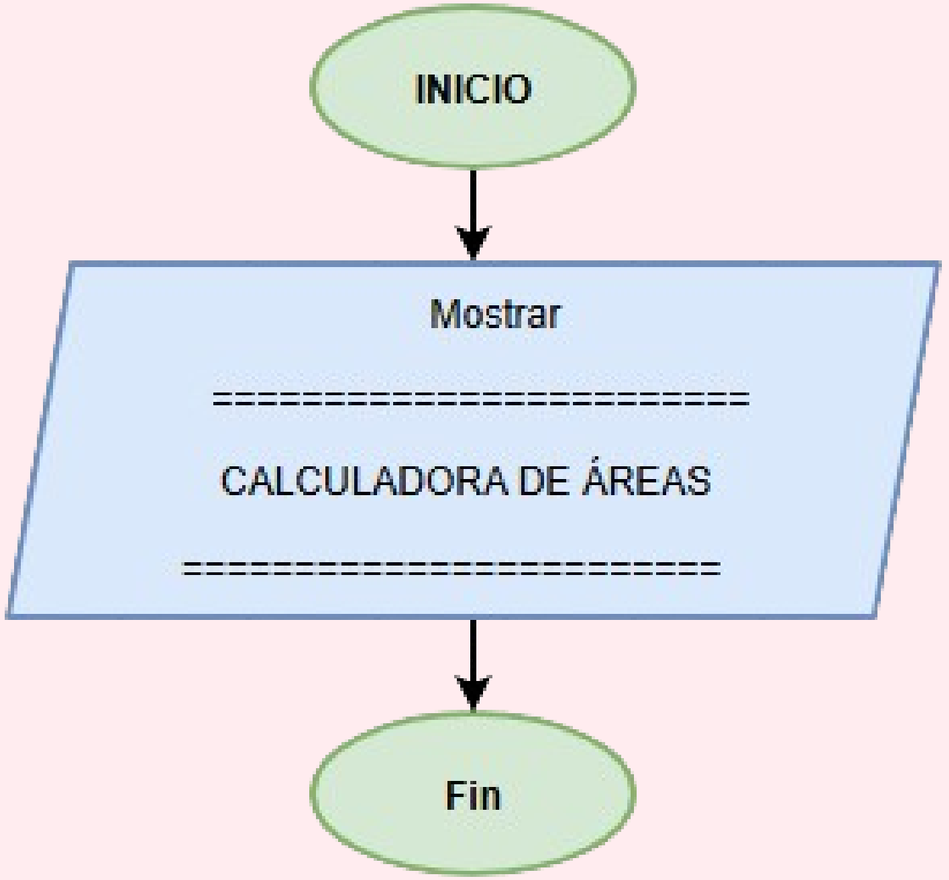
```
PI = 3.1416
OPCION_SALIR = 4
def mostrar_encabezado():
print("========================")
print(" CALCULADORA DE ÁREAS")
print("========================")
def mostrar_menu():
print("1. Rectángulo")
print("2. Triángulo")
print("3. Círculo")
print("4. Salir")
def calcular_area_rectangulo():
base = float(input("Ingrese la base: "))
altura = float(input("Ingrese la altura: "))
area = base * altura
print("Área del rectángulo:", area)
def calcular_area_triangulo():
base = float(input("Ingrese la base: "))
altura = float(input("Ingrese la altura: "))
area = base * altura / 2
print("Área del triángulo:", area)
def calcular_area_circulo():
radio = float(input("Ingrese el radio: "))
area = PI * radio * radio
print(f"Área del círculo: {area:.2f}")
def main():
mostrar_encabezado()
opcion = 0
while opcion != OPCION_SALIR:
mostrar_menu()
opcion = int(input("Seleccione una opción: "))
if opcion == 1:
calcular_area_rectangulo()
elif opcion == 2:
calcular_area_triangulo()
elif opcion == 3:
calcular_area_circulo()
elif opcion != OPCION_SALIR:
print("Opción no válida.")
print("Gracias por usar la calculadora.")
main()
```



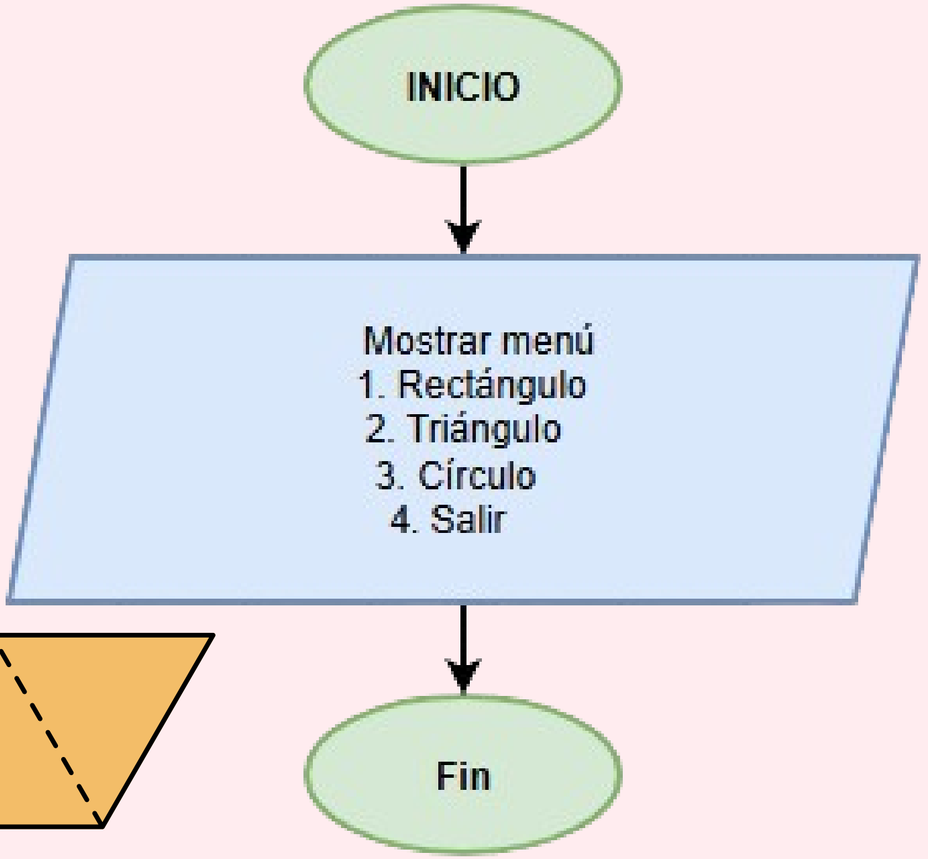




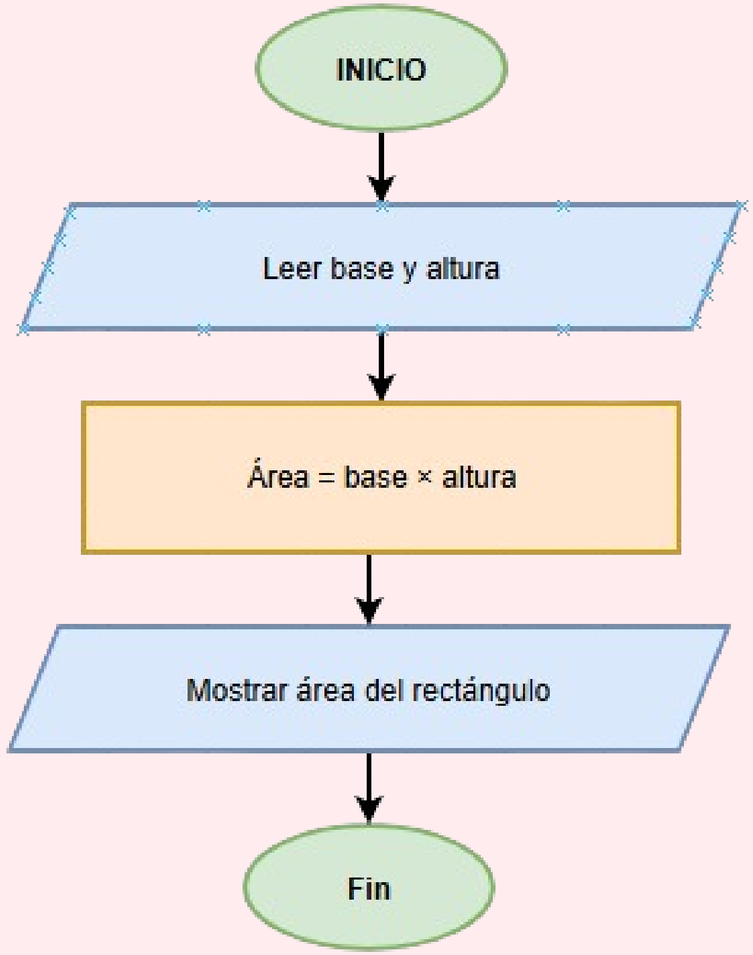
mostrar_encabezado()



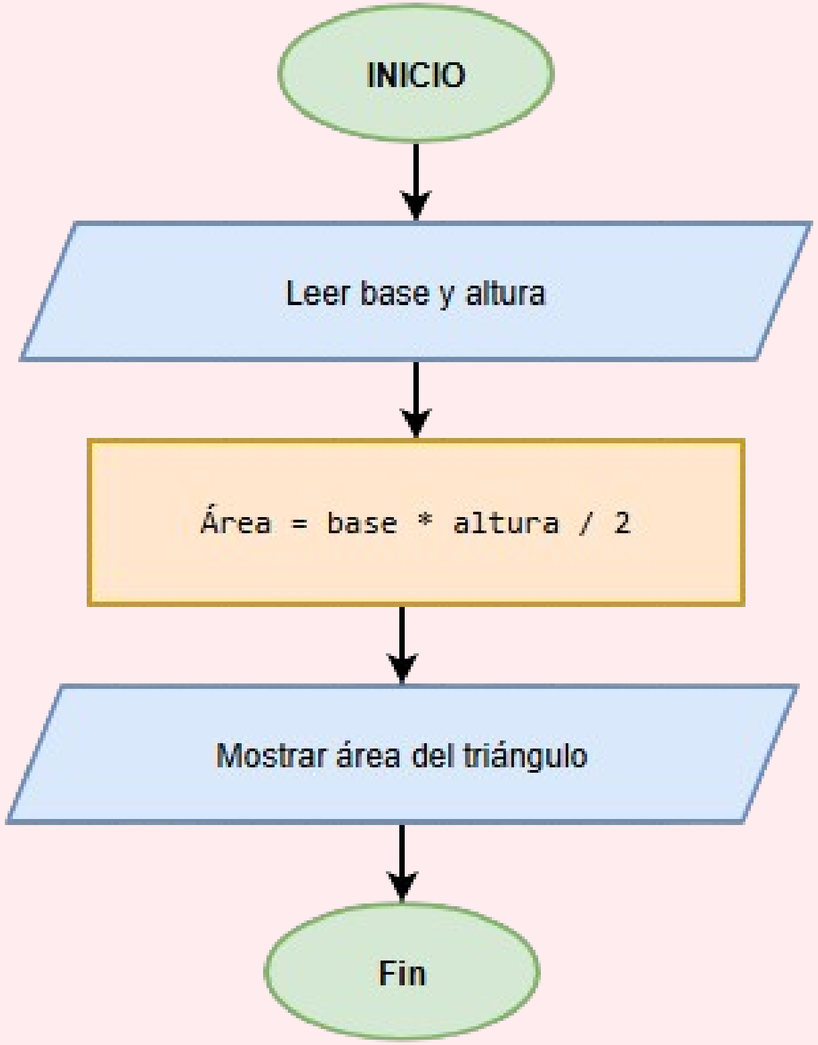
mostrar_menu()



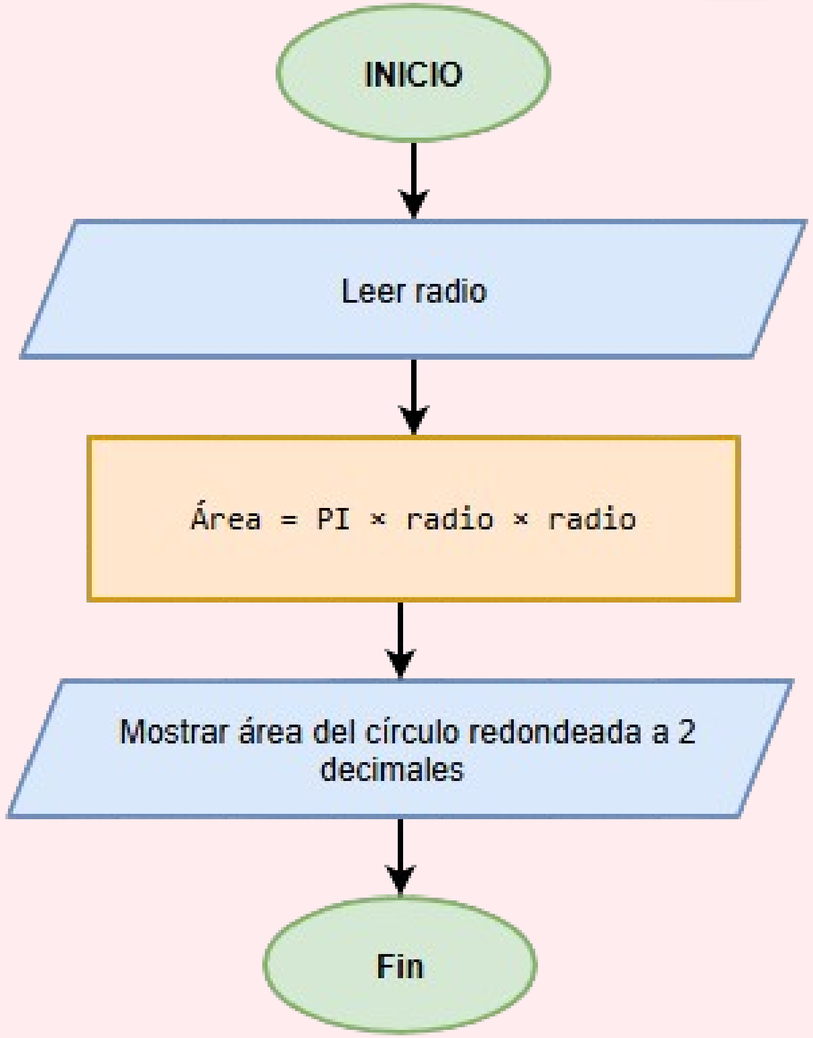
calcular_area_rectangulo()



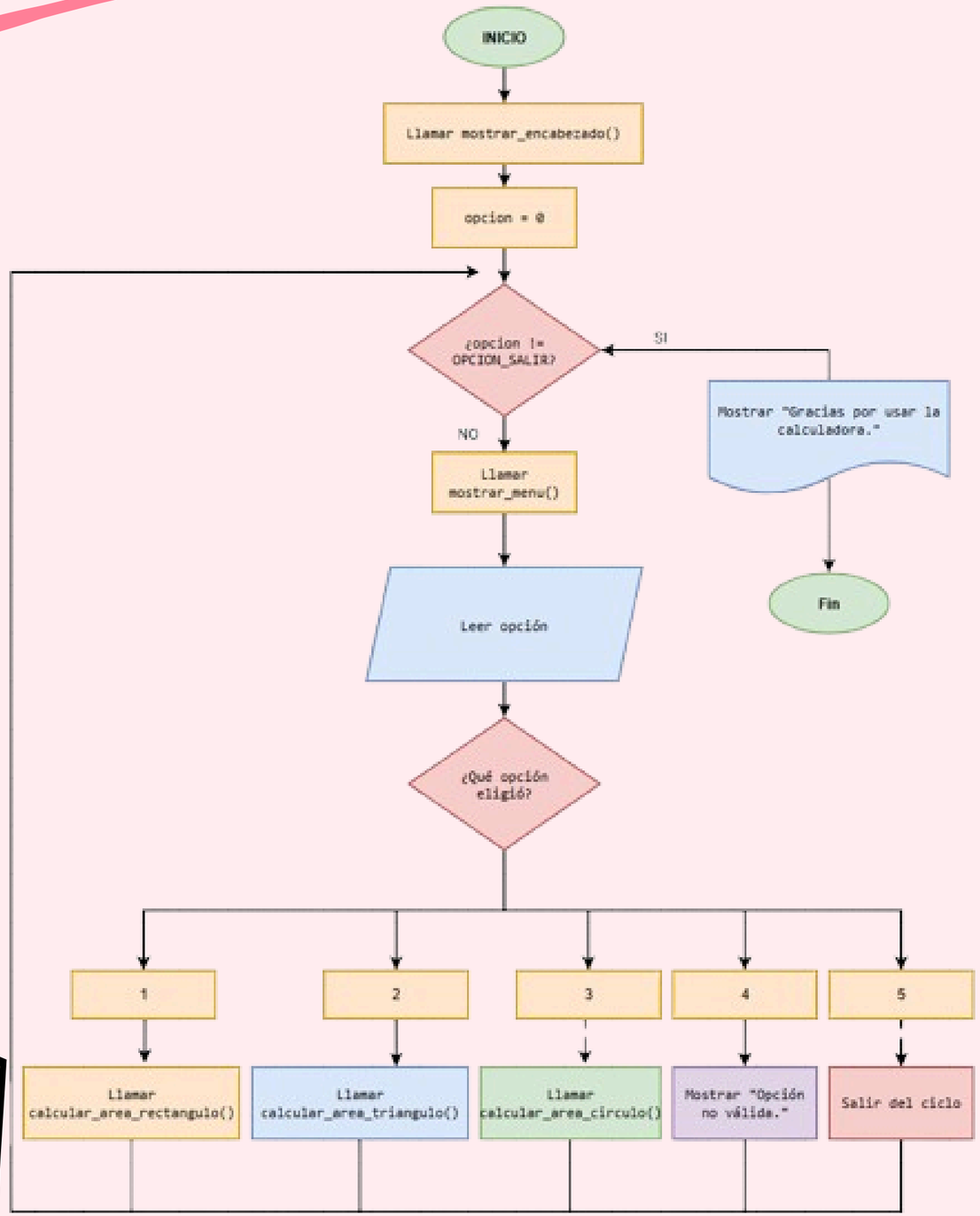
calcular_area_triangulo()



calcular_area_circulo()



main()


INICIO
Llamar mostrar_encabezado()
opcion = 0
¿opcion != OPCION_SALIR?
SI
Mostrar "Gracias por usar la calculadora."
Fin
NO
Llamar mostrar_menu()
Leer opción
¿Qué opción eligió?
1
2
3
4
5
Llamar calcular_area_rectangulo()
Llamar calcular_area_triangulo()
Llamar calcular_area_circulo()
Mostrar "Opción no válida."
Salir del ciclo

Preguntas de comprobación

1. ¿Qué es un procedimiento en Python?
Es un bloque de código que realiza una tarea específica y que puede ejecutarse cuando se llama por su nombre.

2. ¿Qué palabra reservada se utiliza para definir un procedimiento?
Se utiliza la palabra reservada def.

3. ¿Cómo se ejecuta un procedimiento?
Se ejecuta llamándolo por su nombre seguido de paréntesis. Por ejemplo: mostrar_menu().

4. ¿Qué significa que un procedimiento no tenga parámetros?
Significa que no recibe datos desde la llamada del procedimiento.

5. ¿Qué función cumple return?
Permite devolver un valor desde una función. En esta práctica no se utiliza porque los procedimientos realizan sus operaciones y muestran los resultados directamente.

6. ¿Qué son las variables locales?
Son variables que existen únicamente dentro del procedimiento donde fueron creadas y no pueden utilizarse directamente fuera de él.

7. ¿Para qué se utilizan las constantes PI y OPCION_SALIR?
PI almacena el valor 3.1416 para calcular el área del círculo, mientras que OPCION_SALIR almacena el número 4 para finalizar el ciclo del menú.

8. ¿Por qué se utiliza un ciclo en main()?
Porque permite mostrar el menú repetidamente hasta que el usuario seleccione la opción de salir.

9. ¿Qué estructura permite seleccionar el procedimiento que se ejecutará según la opción elegida?
La estructura condicional if, elif y else.

10. ¿Por qué se utiliza float para leer los datos?
Porque permite almacenar números decimales, necesarios para realizar los cálculos de las áreas.

Conclusion

Esta práctica permitió reforzar los conocimientos sobre procedimientos en Python, comprendiendo cómo definirlos y ejecutarlos sin utilizar parámetros ni return. Además, se aplicaron estructuras condicionales y ciclos para desarrollar una calculadora de áreas funcional. Finalmente, la elaboración de los diagramas de flujo ayudó a comprender mejor la lógica y el orden de ejecución del programa.